ĐỀ CƯƠNG ĐỀ TÀI PBL 6

DỰ ÁN CÔNG NGHỆ PHẦN MỀM

NỀN TẢNG KẾT NỐI KHÁCH HÀNG VÀ THỢ DỊCH VỤ ĐA NGÀNH NGHỀ

Nhóm sinh viên	1. Nguyễn Quốc Duy 2. Nguyễn Sĩ Nghĩa 3. Huỳnh Đức Thịnh 4. Trần Tâm Như
Giảng viên hướng dẫn	TS. Đặng Thiên Bình

Đà Nẵng, 2026

1. TỔNG QUAN ĐỀ TÀI

1.1. Tên đề tài

Nền tảng kết nối khách hàng và thợ dịch vụ đa ngành nghề.

1.2. Bối cảnh và lý do chọn đề tài

Hiện nay, nhu cầu tìm kiếm và thuê thợ sửa chữa, bảo trì các dịch vụ như điện, nước, điều hòa, điện lạnh, sửa xe… ngày càng phổ biến. Tuy nhiên, khách hàng thường gặp khó khăn trong việc tìm thợ phù hợp, kiểm tra uy tín, so sánh giá và lựa chọn người có thể đáp ứng nhu cầu. Trong khi đó, thợ cũng gặp khó khăn trong việc tiếp cận khách hàng mới và tìm kiếm các công việc phù hợp với chuyên môn.

Vì vậy, "Nền tảng kết nối khách hàng và thợ dịch vụ đa ngành nghề" được xây dựng nhằm tạo ra một nền tảng kết nối khách hàng và thợ, hỗ trợ tìm kiếm thợ theo vị trí và nhu cầu, xem thông tin và đánh giá, đặt dịch vụ, trao đổi trực tiếp, thanh toán và đánh giá sau khi hoàn thành. Hệ thống cũng hỗ trợ cơ chế đấu giá/báo giá dịch vụ, giúp khách hàng có thể lựa chọn thợ phù hợp dựa trên giá cả, kinh nghiệm, đánh giá và khoảng cách.

1.3. Bài toán cần giải quyết

- Khách hàng gặp khó khăn trong việc tìm kiếm và lựa chọn thợ phù hợp với nhu cầu, vị trí, mức giá và độ uy tín.
- Thợ gặp khó khăn trong việc tiếp cận khách hàng, tìm kiếm công việc phù hợp với chuyên môn và quản lý các yêu cầu dịch vụ.
- Thông tin đơn hàng, báo giá, quá trình thực hiện và thanh toán dễ bị phân tán, khó theo dõi xuyên suốt.

2. MỤC TIÊU VÀ PHẠM VI DỰ ÁN

2.1. Mục tiêu tổng quát

Dự án hướng đến việc xây dựng một nền tảng kết nối khách hàng và thợ dịch vụ đa ngành nghề, nhằm hỗ trợ khách hàng dễ dàng tiếp cận và sử dụng các dịch vụ phù hợp với nhu cầu. Đồng thời, hệ thống tạo điều kiện cho các thợ cung cấp dịch vụ tiếp cận khách hàng, mở rộng cơ hội việc làm và quản lý hoạt động hiệu quả hơn.

Hệ thống được xây dựng với ba nhóm người dùng chính gồm Khách hàng, Thợ và Quản trị viên, trong đó mỗi nhóm người dùng được cung cấp các chức năng và quyền hạn phù hợp với vai trò của mình. Nền tảng hướng đến việc tạo ra một môi trường kết nối thuận tiện, hiệu quả và dễ quản lý giữa khách hàng và các thợ cung cấp dịch vụ.

2.2. Mục tiêu cụ thể

- Xây dựng nền tảng kết nối khách hàng có nhu cầu sử dụng dịch vụ với các thợ cung cấp dịch vụ thuộc nhiều ngành nghề khác nhau.
- Hỗ trợ khách hàng dễ dàng tìm kiếm, lựa chọn dịch vụ và thợ phù hợp với nhu cầu.
- Hỗ trợ khách hàng tạo, theo dõi và quản lý các đơn đặt dịch vụ.
- Tạo điều kiện cho thợ đăng ký tham gia hệ thống, giới thiệu thông tin, kỹ năng và các dịch vụ mà mình cung cấp.
- Hỗ trợ thợ tiếp nhận, quản lý và thực hiện các yêu cầu dịch vụ từ khách hàng.
- Cho phép khách hàng và thợ theo dõi quá trình thực hiện đơn hàng và quản lý các thông tin liên quan.
- Xây dựng chức năng gợi ý và xếp hạng thợ phù hợp với yêu cầu của khách hàng dựa trên các tiêu chí như loại dịch vụ, chuyên môn, khu vực hoạt động, khoảng cách, đánh giá, kinh nghiệm và mức giá.
- Hỗ trợ khách hàng xác định vị trí sử dụng dịch vụ và tìm kiếm thợ theo khoảng cách, khu vực hoạt động; hiển thị vị trí/khu vực hoạt động của thợ trên bản đồ.
- Xây dựng chức năng dự đoán mức giá tham khảo cho yêu cầu dịch vụ dựa trên loại dịch vụ, nội dung công việc, khu vực, thời gian và dữ liệu các đơn hàng đã thực hiện trước đó.
- Hỗ trợ việc thanh toán, đánh giá chất lượng dịch vụ và xử lý các khiếu nại phát sinh.
- Cung cấp cho Admin các chức năng quản lý khách hàng, thợ, dịch vụ, đơn hàng, thanh toán, khiếu nại và đánh giá.
- Hỗ trợ Admin theo dõi, thống kê số lượng đơn hàng, doanh thu và tình hình hoạt động của hệ thống.
- Xây dựng hệ thống có khả năng mở rộng để bổ sung thêm ngành nghề, dịch vụ và các chức năng mới trong tương lai.
- Triển khai sản phẩm trên môi trường thực tế với quy trình CI/CD, logging, backup và giám sát cơ bản.
- Xây dựng bộ tài liệu Requirement Outline, SRS, thiết kế, kiểm thử và triển khai theo yêu cầu học phần.

2.3. Phạm vi MVP

2.3.1. Khách hàng

- Đăng ký/ Đăng nhập
- Tạo yêu cầu dịch vụ
- Xem danh sách và thông tin thợ
- Nhận và lựa chọn báo giá
- Thanh toán

- Nhận danh sách thợ được hệ thống AI gợi ý và xếp hạng theo mức độ phù hợp trong trường hợp không có thợ báo giá.
- Xem mức giá dịch vụ tham khảo được AI dự đoán khi tạo yêu cầu.
- Định vị và tìm thợ theo vị trí
- Cho phép khách hàng sử dụng GPS hoặc nhập địa điểm, tìm thợ theo khoảng cách và xem khu vực hoạt động của thợ trên bản đồ.
- Đánh giá
- Gửi khiếu nại liên quan đến đơn hàng

2.3.2. Thợ

- Đăng ký/ đăng nhập
- Quản lý hồ sơ thợ, xác thực thông tin tài khoản/KYC
- Quản lý chuyên môn, dịch vụ và khai báo khu vực hoạt động
- Xem danh sách đơn phù hợp
- Xem chi tiết yêu cầu
- Đấu giá đơn, báo giá
- Từ chối đơn

2.3.3. Quản trị viên

- Quản lý khách hàng
- Quản lý thợ
- Duyệt hồ sơ thợ
- Quản lý đơn hàng
- Quản lý dịch vụ
- Quản lý đánh giá
- Quản lý khiếu nại

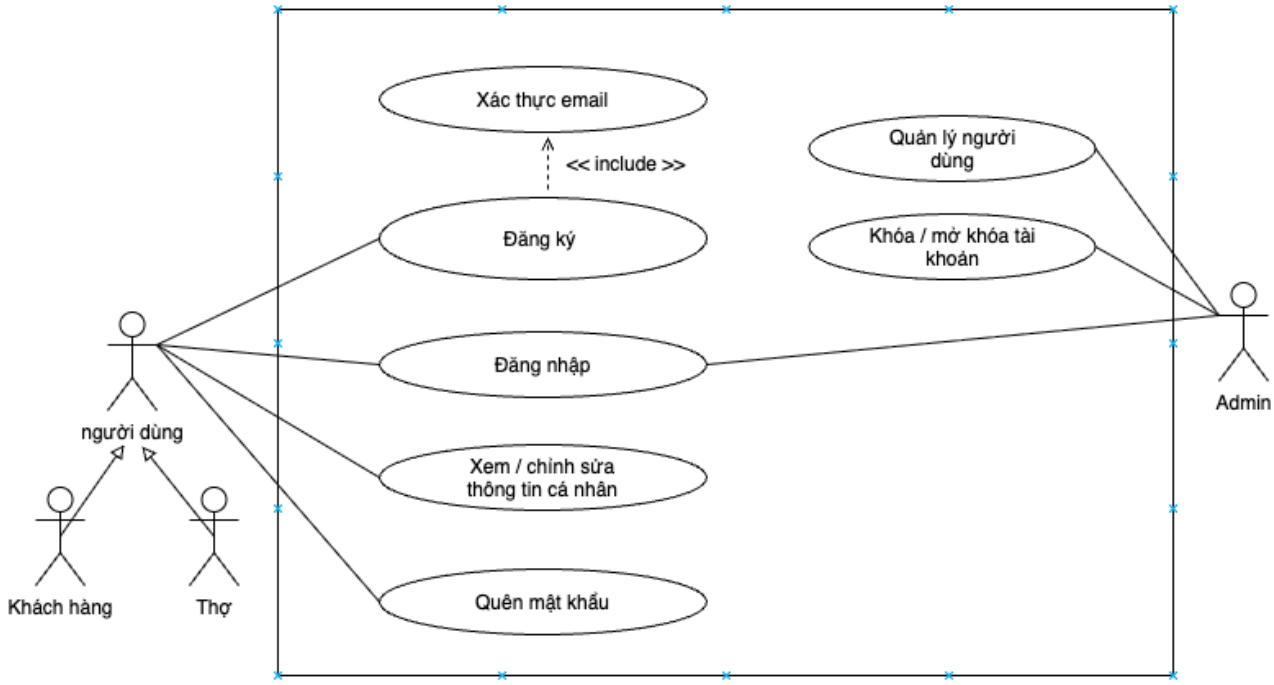
2.3.4. Web End-user (Khách hàng)

- Xem danh mục dịch vụ
- Tìm kiếm dịch vụ
- Tìm kiếm và lọc thợ
- Xem hồ sơ, đánh giá và khu vực hoạt động của thợ
- Xem thợ trên bản đồ
- Chuyển sang Mobile App khi người dùng muốn tạo yêu cầu dịch vụ

3. PHÂN TÍCH VÀ THIẾT KẾ HỆ THỐNG

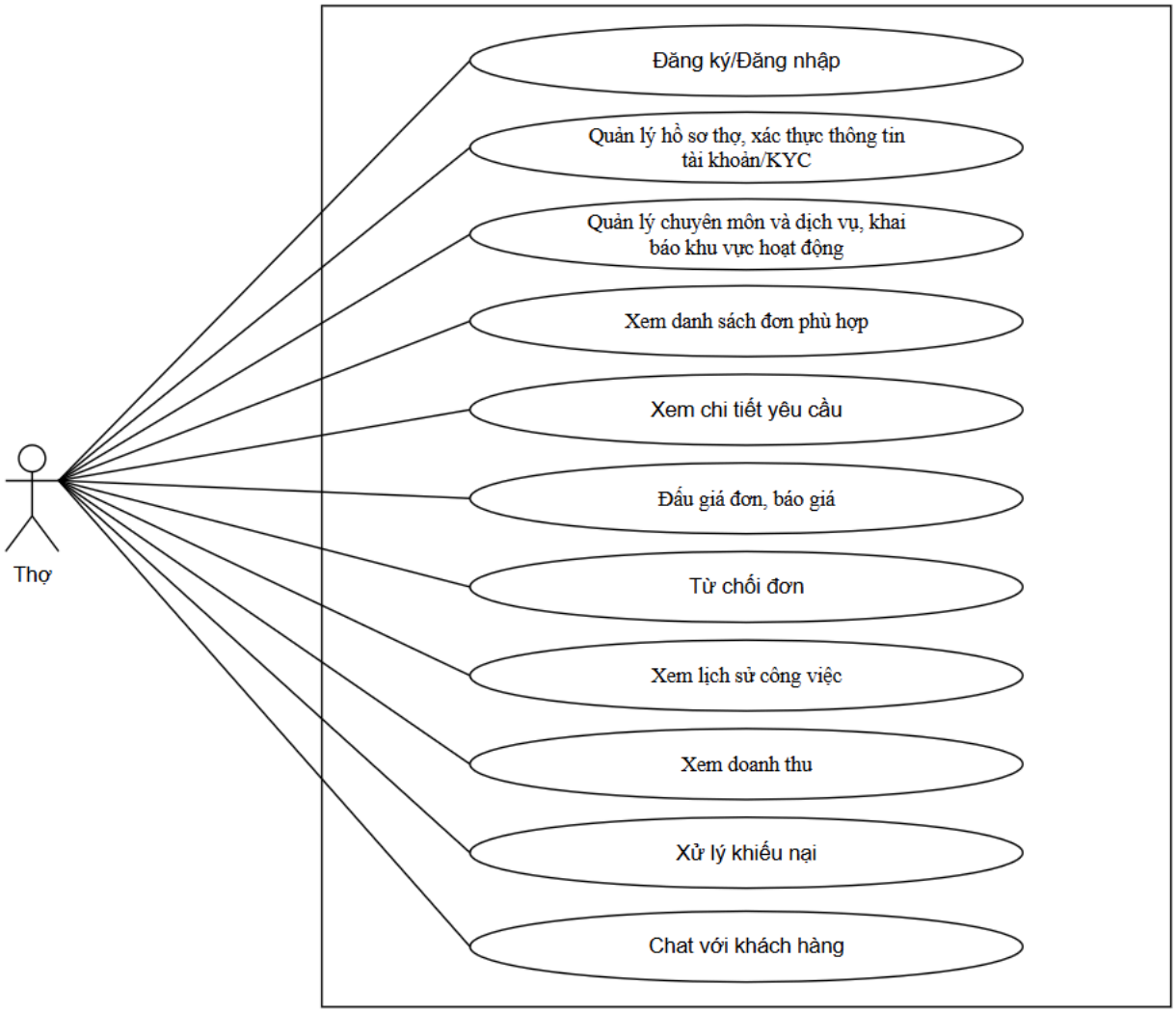
3.1. Sơ đồ Use case

3.1.1. Quản lý tài khoản

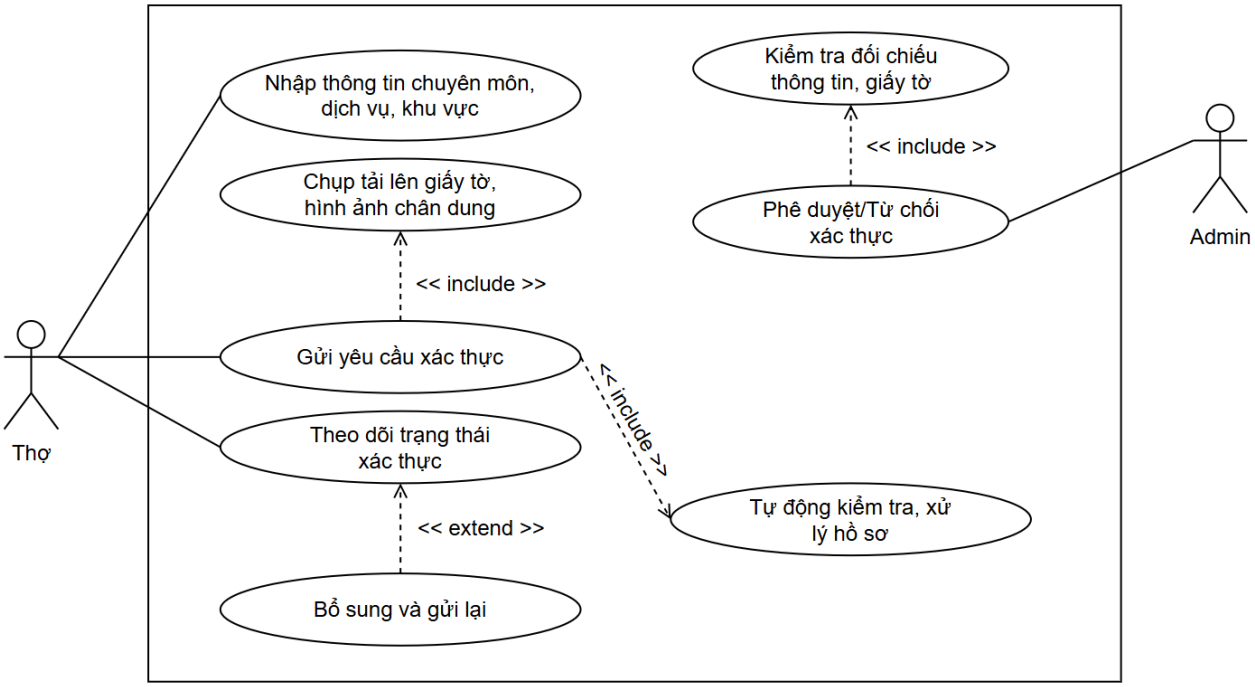


Hình 1: Sơ đồ Use case quản lý tài khoản

3.1.2. Sơ đồ Use case tác nhân Thợ và Xác thực thông tin thợ

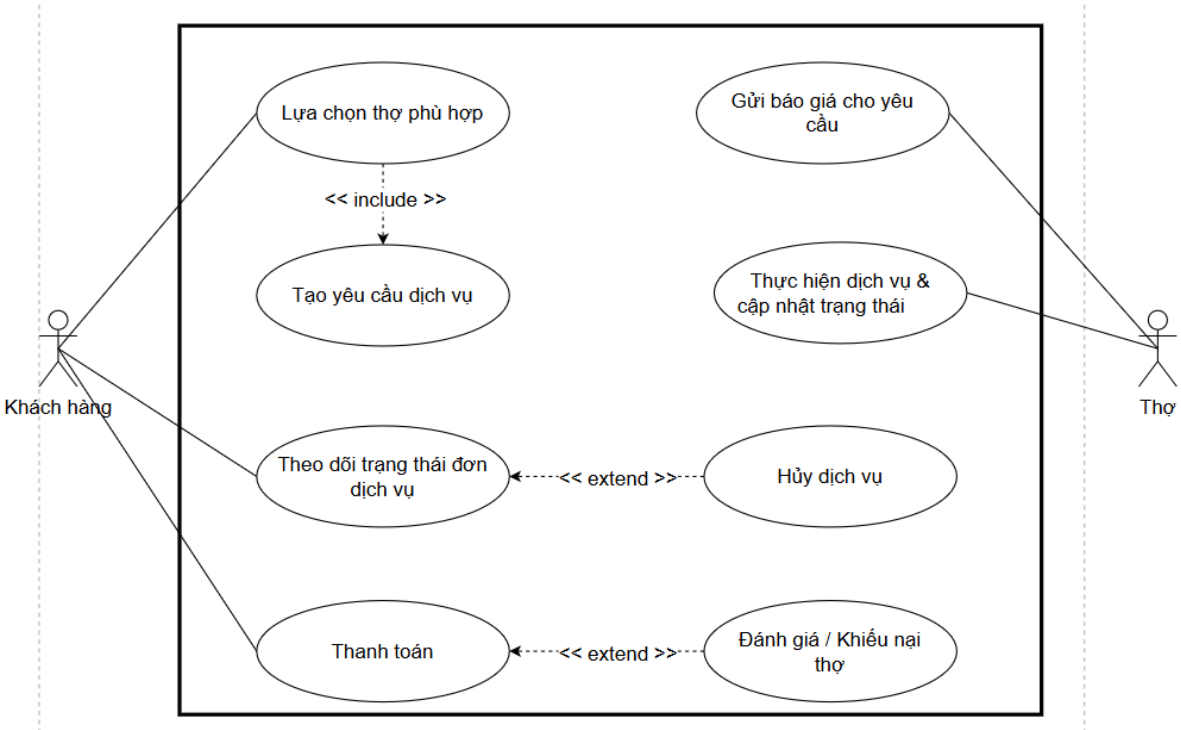


Hình 2: Sơ đồ Use case tác nhân thợ



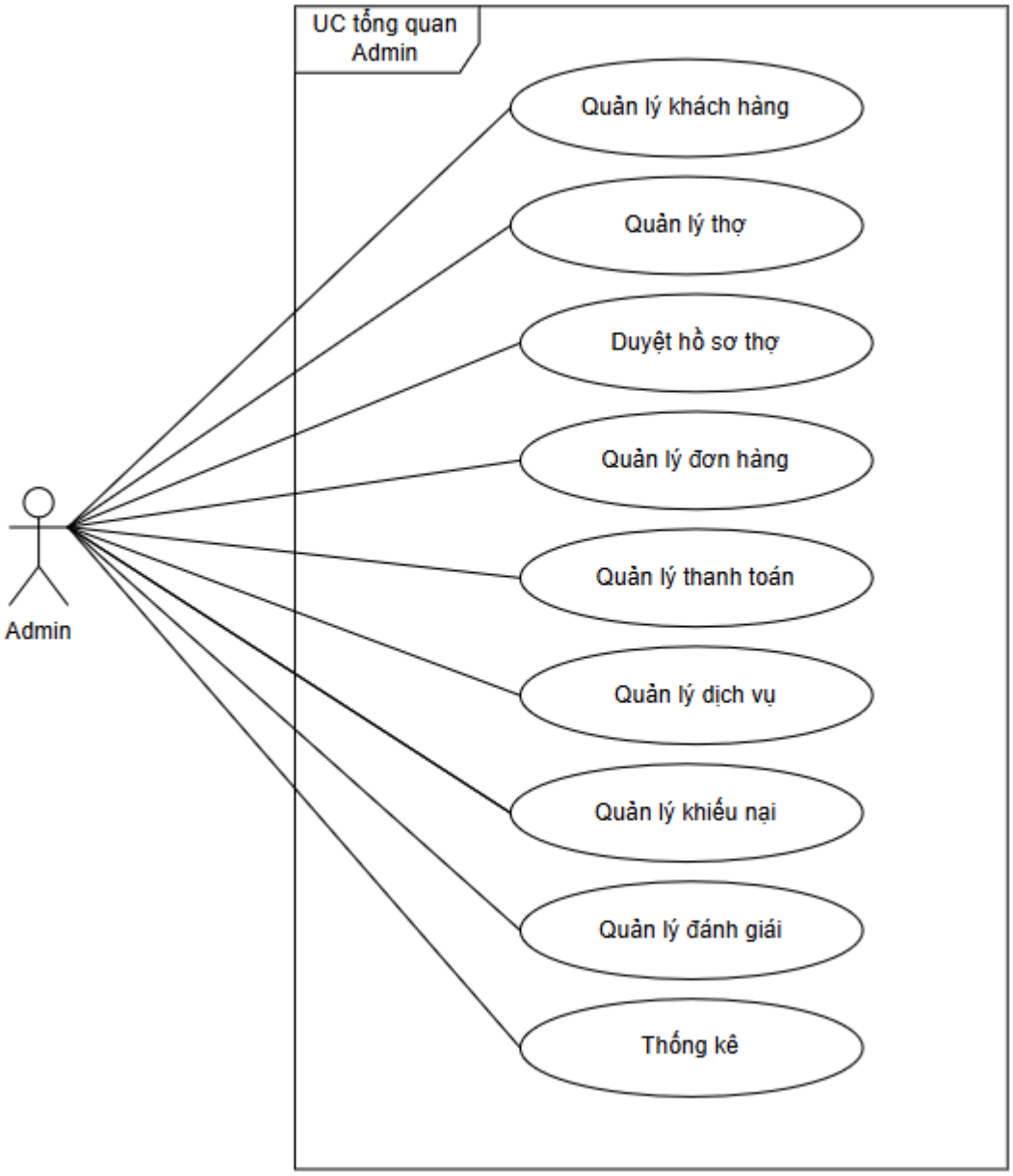
Hình 3: Sơ đồ Use case xác thực thông tin tài khoản thợ

3.1.3. Đặt & quản lý dịch vụ



Hình 4: Sơ đồ Use case đặt & quản lý dịch vụ

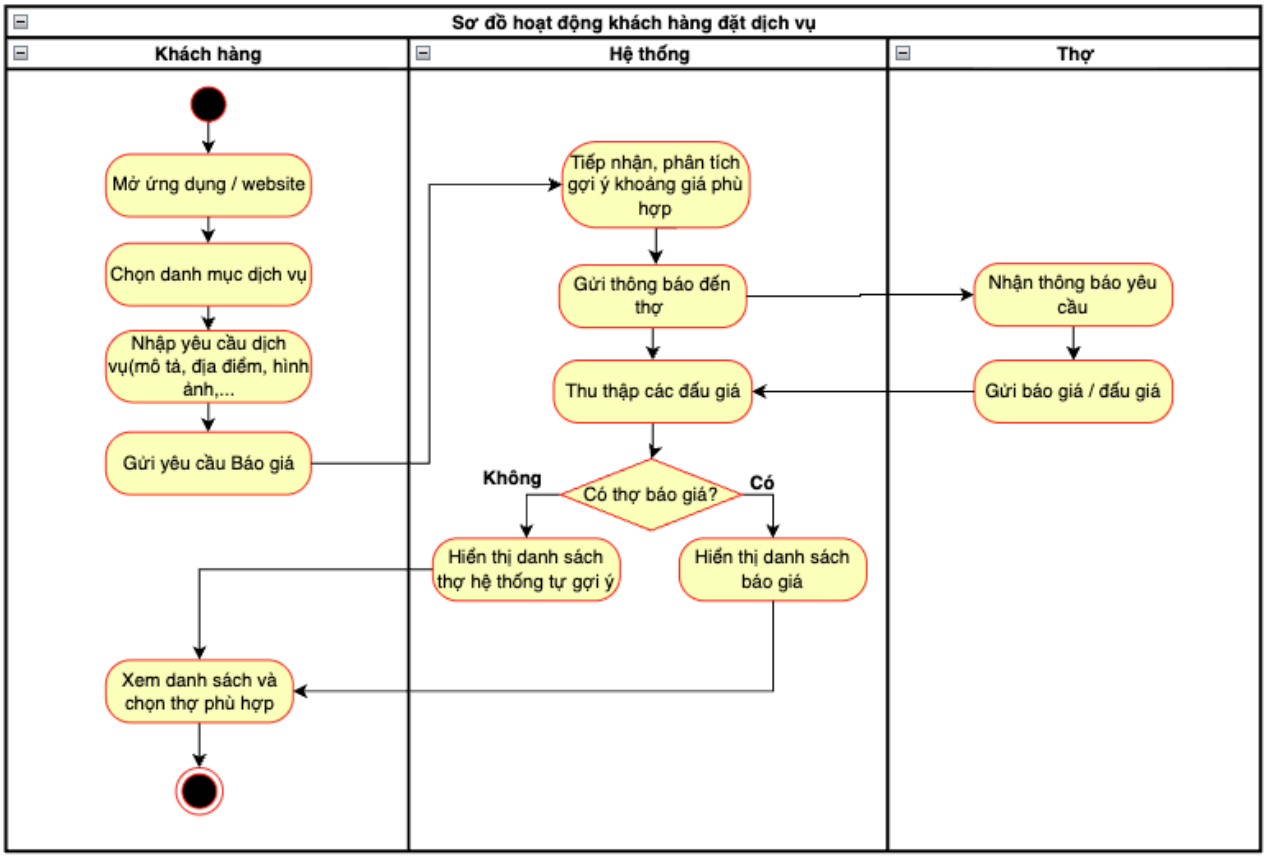
3.1.4. Use Case tổng quan của quản trị viên



Hình 5: Sơ đồ Use case tác nhân quản trị viên

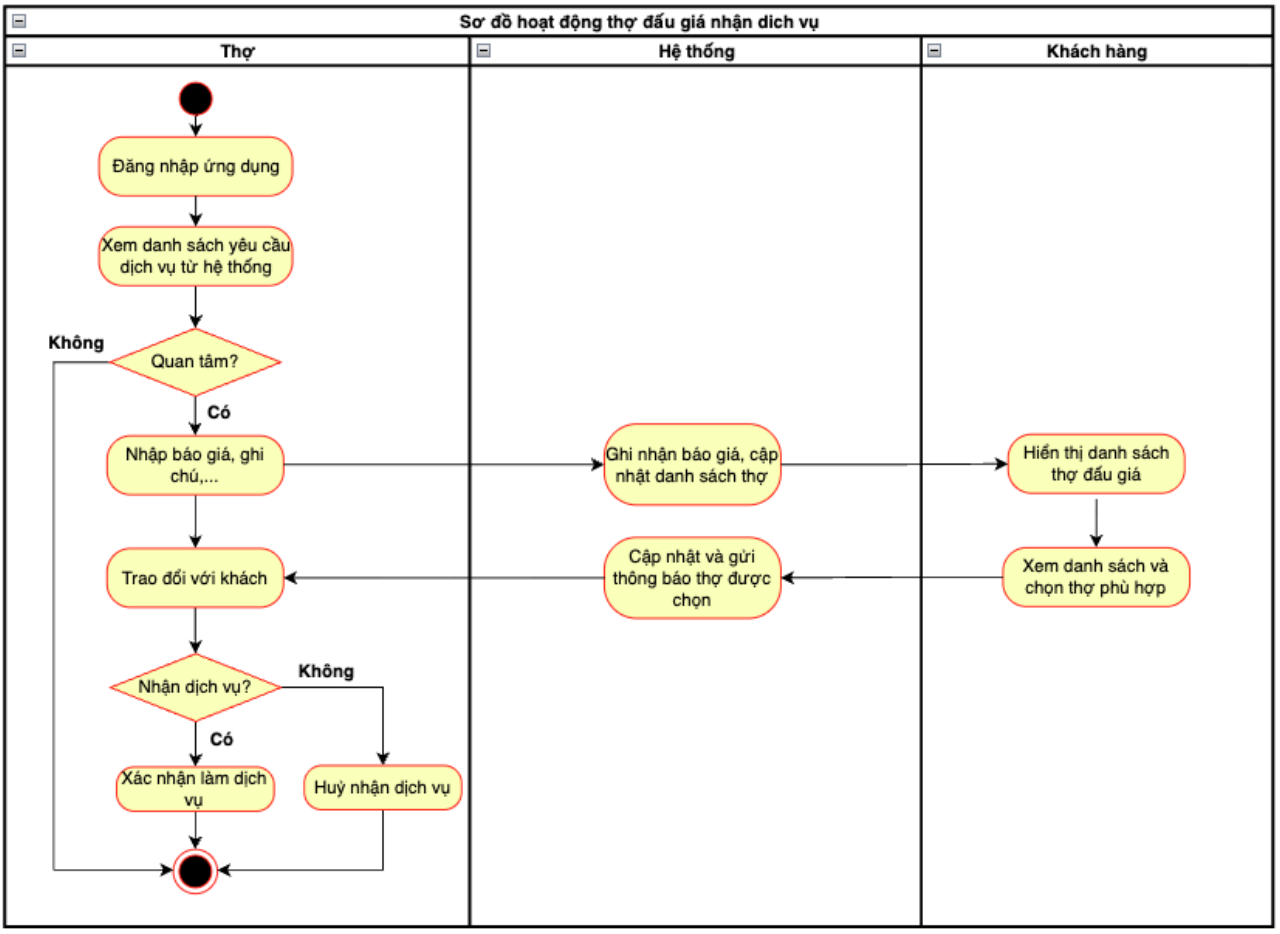
3.2. Sơ đồ hoạt động

3.2.1. Sơ đồ hoạt động Khách hàng đặt dịch vụ



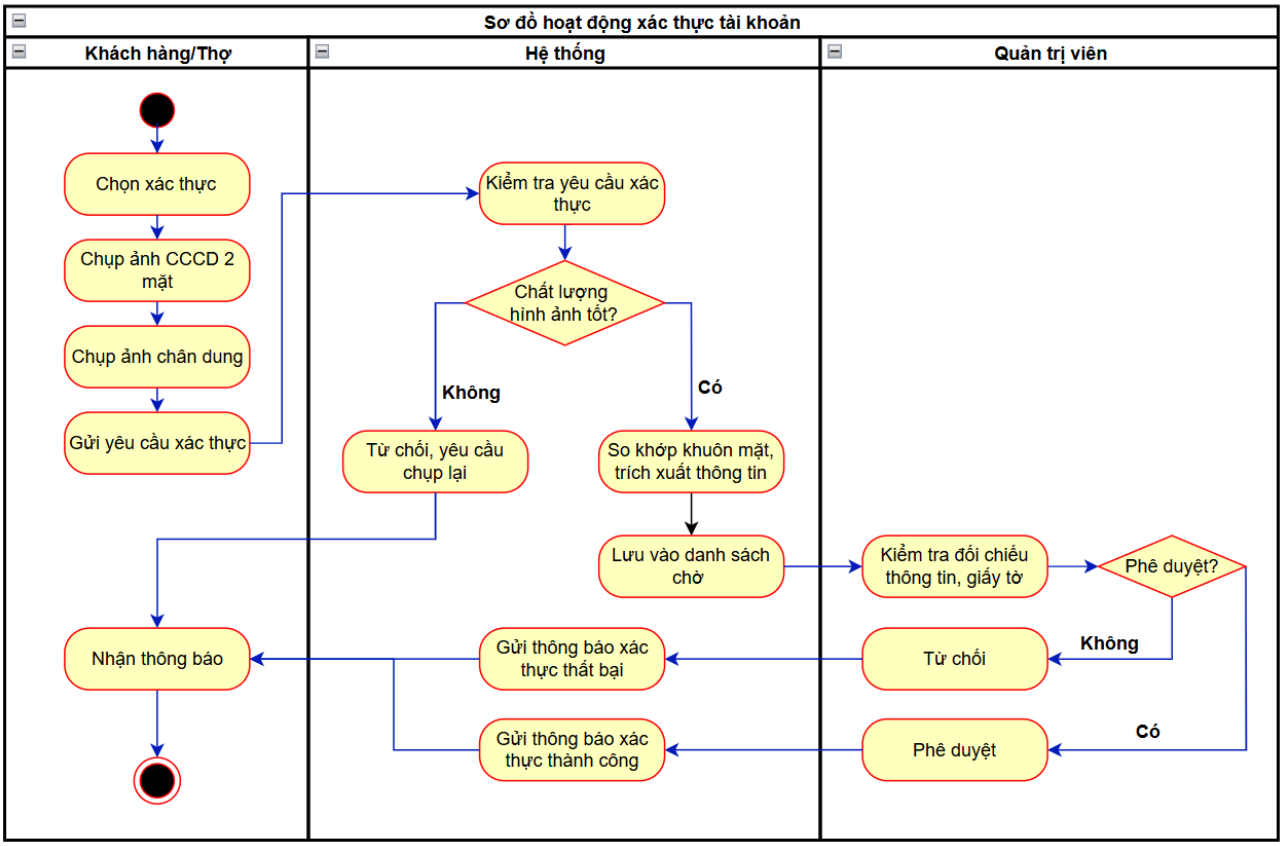
Hình 6: Sơ đồ hoạt động Khách hàng đặt dịch vụ

3.2.2. Sơ đồ hoạt động Thợ đấu giá, nhận dịch vụ



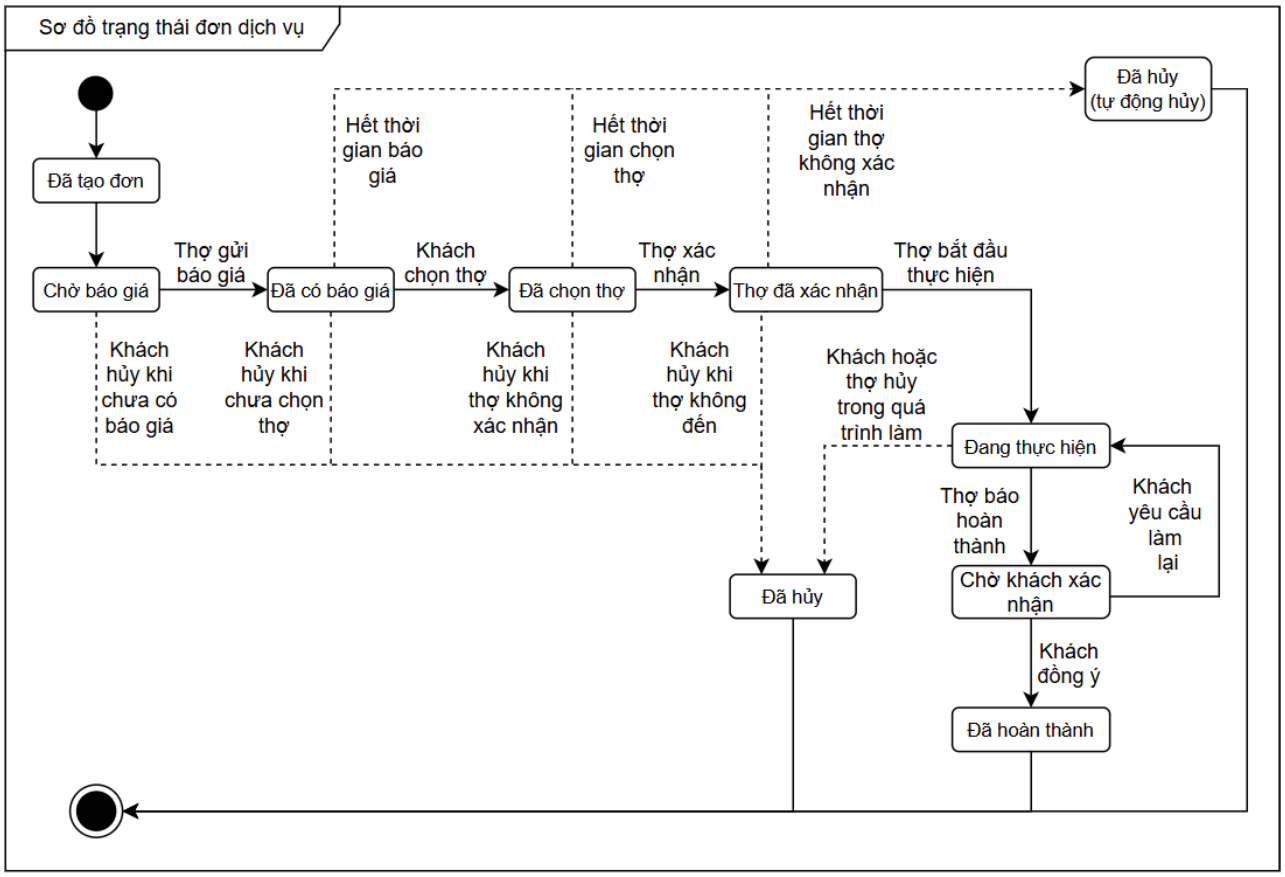
Hình 7: Sơ đồ hoạt động Thợ đấu giá, nhận dịch vụ

3.2.3. Sơ đồ hoạt động Xác thực tài khoản



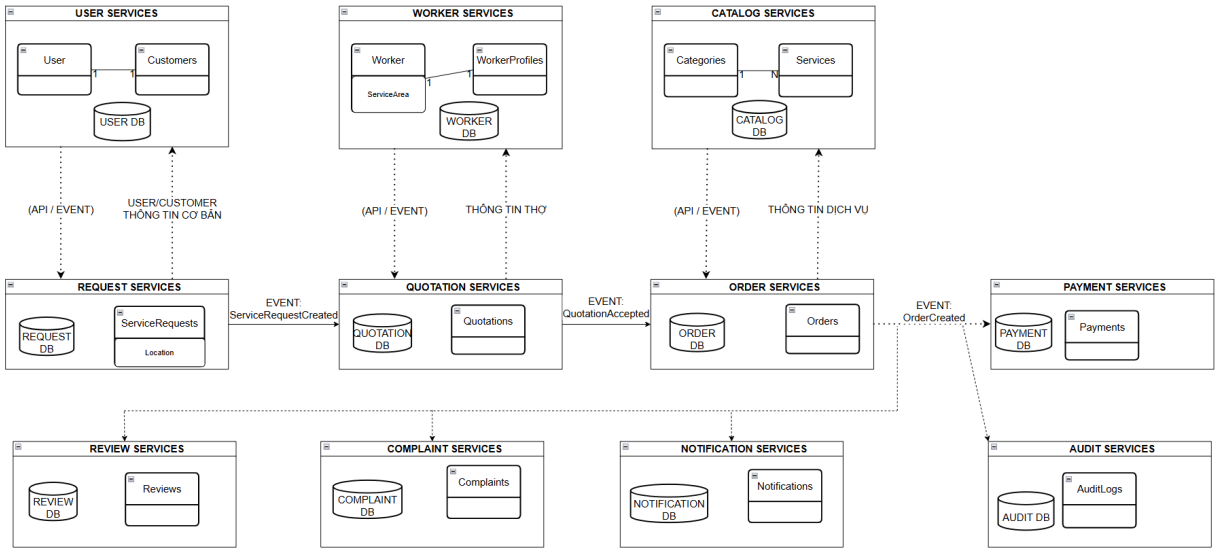
Hình 8: Sơ đồ hoạt động xác thực tài khoản

3.3. Sơ đồ trạng thái đơn dịch vụ



Hình 9: Sơ đồ trạng thái đơn dịch vụ

3.4. Sơ đồ thực thể liên kết ERD



Hình 10: Sơ đồ thực thể liên kết ERD

4. YÊU CẦU CHỨC NĂNG CỦA HỆ THỐNG

4.1. Mobile App

4.1.1 Dành cho khách hàng

STT	Chức năng	Mô tả
1	Đăng ký/ Đăng nhập	Cho phép khách hàng đăng ký tài khoản, đăng nhập và truy cập ứng dụng.
2	Quản lý thông tin cá nhân	Cho phép khách hàng xem, cập nhật thông tin cá nhân và địa chỉ sử dụng dịch vụ.
3	Tạo yêu cầu dịch vụ	Cho phép khách hàng tạo yêu cầu bằng cách cung cấp loại dịch vụ, mô tả, địa điểm, thời gian và thông tin liên quan.
4	Xem danh sách thợ	Cho phép khách hàng tìm kiếm và xem danh sách các thợ phù hợp với loại dịch vụ và khu vực, đồng thời xem thông tin chi tiết của thợ như hồ sơ, chuyên môn, kinh nghiệm, đánh giá và giá dịch vụ.

STT	Chức năng	Mô tả
5	Định vị và tìm thợ theo vị trí	Cho phép khách hàng xác định vị trí sử dụng dịch vụ bằng GPS hoặc nhập/chọn địa điểm trên bản đồ; tìm kiếm và lọc thợ theo khoảng cách, khu vực hoạt động và dịch vụ cung cấp; hiển thị vị trí hoặc khu vực hoạt động của thợ trên bản đồ.
6	Nhận/Xem báo giá	Cho phép khách hàng nhận, xem và lựa chọn báo giá do các thợ gửi cho yêu cầu dịch vụ.
7	Chat với thợ	Cho phép khách hàng trao đổi với thợ về yêu cầu, báo giá, thời gian, địa điểm và tình trạng công việc.
8	Xác nhận hoàn thành	Cho phép khách hàng kiểm tra kết quả và xác nhận dịch vụ đã được hoàn thành.
9	Thanh toán	Cho phép khách hàng thanh toán chi phí dịch vụ và xem thông tin giao dịch.
10	Đánh giá	Cho phép khách hàng đánh giá và nhận xét về thợ sau khi dịch vụ hoàn thành.
11	Xem lịch sử dịch vụ	Cho phép khách hàng xem các dịch vụ đã đặt, trạng thái và thông tin liên quan.
12	Khiếu nại / Hỗ trợ	Cho phép khách hàng gửi khiếu nại hoặc yêu cầu hỗ trợ khi phát sinh vấn đề trong quá trình sử dụng dịch vụ.
13	Lưu thợ yêu thích	Cho phép khách hàng lưu các thợ phù hợp vào danh sách yêu thích để dễ dàng xem lại và sử dụng cho các lần đặt dịch vụ sau.
14	Đặt lịch trước	Cho phép khách hàng lựa chọn thợ và đặt lịch sử dụng dịch vụ vào một thời gian cụ thể trong tương lai, tùy theo thời gian làm việc và khả năng nhận đơn của thợ.
15	Theo dõi ETA thợ đến nơi	Cho phép khách hàng theo dõi thời gian dự kiến thợ đến địa điểm thực hiện dịch vụ dựa trên trạng thái đơn hàng, vị trí hiện tại của thợ và khoảng cách đến khách hàng.
16	Thông báo đẩy	Cho phép hệ thống gửi thông báo đẩy đến thiết bị của khách hàng khi có các sự kiện quan trọng như nhận báo giá, thợ nhận đơn, thay đổi trạng thái đơn, thợ đang di chuyển, sắp đến nơi, hoàn thành dịch vụ hoặc có tin nhắn mới.

4.1.2 Dành cho thợ

STT	Chức năng	Mô tả
1	Đăng ký/ Đăng nhập	Cho phép thợ đăng ký tài khoản, đăng nhập và truy cập ứng dụng.
2	Quản lý hồ sơ thợ, xác thực thông tin tài khoản/KYC	Cho phép thợ cập nhật thông tin cá nhân, giấy tờ xác thực và gửi yêu cầu xác thực tài khoản.
3	Quản lý chuyên môn, dịch vụ và khai báo khu vực hoạt động	Cho phép thợ khai báo nghề/chuyên môn, dịch vụ cung cấp và khu vực có thể phục vụ.
4	Xem danh sách đơn phù hợp	Cho phép thợ xem các yêu cầu công việc phù hợp với chuyên môn, dịch vụ và khu vực hoạt động.
5	Xem chi tiết yêu cầu	Cho phép thợ xem nội dung công việc, địa điểm, thời gian, hình ảnh và các yêu cầu của khách hàng.
6	Đấu giá đơn, báo giá	Cho phép thợ tham gia đấu giá hoặc gửi báo giá cho đơn hàng phù hợp, có thể đề xuất mức giá và nội dung thực hiện.
7	Từ chối đơn	Cho phép thợ từ chối hoặc không tham gia đơn hàng nếu công việc, thời gian hoặc điều kiện không phù hợp.
8	Xem lịch sử công việc	Cho phép thợ xem các công việc đã tham gia theo trạng thái và thời gian.
9	Xem doanh thu	Cho phép thợ theo dõi doanh thu, thu nhập, các khoản phí bị trừ và số tiền thực nhận.
10	Xử lý khiếu nại	Cho phép thợ gửi bằng chứng cho khiếu nại của khách hàng, đơn hàng hoặc các vấn đề phát sinh trong quá trình thực hiện.
11	Chat với khách hàng	Cho phép thợ trao đổi với khách hàng về yêu cầu, thời gian, địa điểm và tình trạng công việc.

4.2. Web Admin

4.2.1. Quản lý khách hàng

STT	Chức năng	Mô tả
1	Xem danh sách khách hàng	Hiển thị toàn bộ khách hàng đã đăng ký trên hệ thống.
2	Tìm kiếm và lọc khách hàng	Tìm kiếm theo mã khách hàng, họ tên, số điện thoại hoặc email; lọc theo trạng thái tài khoản.

3	Xem thông tin chi tiết	Xem thông tin cá nhân, thông tin liên hệ và trạng thái tài khoản.
4	Theo dõi lịch sử hoạt động	Xem lịch sử đặt dịch vụ, đơn hàng, hủy đơn, khiếu nại và đánh giá của khách hàng.
5	Khóa/mở khóa tài khoản	Khóa hoặc mở khóa tài khoản trong trường hợp khách hàng vi phạm hoặc đã được xử lý.

4.2.2. Quản lý thợ

STT	Chức năng	Mô tả
1	Xem danh sách thợ	Hiển thị toàn bộ thợ đang có trên hệ thống.
2	Tìm kiếm và lọc thợ	Tìm kiếm theo mã thợ, tên, số điện thoại; lọc theo ngành nghề, khu vực và trạng thái.
3	Xem thông tin chi tiết	Xem thông tin cá nhân, kỹ năng, ngành nghề, dịch vụ cung cấp và khu vực hoạt động.
4	Theo dõi hoạt động	Theo dõi lịch sử nhận đơn, số đơn hoàn thành, đang thực hiện và bị hủy.
5	Theo dõi chất lượng thợ	Xem điểm đánh giá, phản hồi và các khiếu nại liên quan.
6	Khóa/mở khóa tài khoản	Quản lý trạng thái hoạt động của tài khoản thợ.

4.2.3. Duyệt hồ sơ thợ

STT	Chức năng	Mô tả
1	Xem hồ sơ đăng ký	Xem danh sách các hồ sơ đăng ký trở thành thợ.
2	Kiểm tra thông tin hồ sơ	Kiểm tra thông tin cá nhân, liên hệ, ngành nghề, kỹ năng, kinh nghiệm và thông tin xác minh nếu có.
3	Duyệt hồ sơ	Chấp nhận hồ sơ hợp lệ và kích hoạt quyền hoạt động của thợ.
4	Từ chối hồ sơ	Từ chối hồ sơ không đáp ứng yêu cầu và ghi nhận lý do.
5	Yêu cầu bổ sung thông tin	Yêu cầu người đăng ký chỉnh sửa hoặc bổ sung thông tin còn thiếu.
6	Theo dõi trạng thái hồ sơ	Quản lý các trạng thái: Chờ duyệt, Yêu cầu bổ sung, Đã duyệt và Từ chối.

4.2.4. Quản lý đơn hàng

STT	Chức năng	Mô tả

1	Xem toàn bộ đơn	Theo dõi tất cả đơn hàng được tạo trên hệ thống.
2	Tìm kiếm/lọc đơn	Tìm kiếm theo mã đơn, khách hàng hoặc thợ; lọc theo trạng thái, dịch vụ, khu vực hoặc thời gian.
3	Xem chi tiết đơn	Xem thông tin khách hàng, thợ, dịch vụ, địa điểm, thời gian, giá trị và thông tin liên quan.
4	Theo dõi trạng thái	Theo dõi quá trình xử lý đơn từ khi tạo đến khi hoàn thành hoặc hủy.
5	Can thiệp/hủy đơn trong trường hợp đặc biệt	Admin có thể can thiệp hoặc hủy đơn khi xảy ra sự cố, vi phạm hoặc tranh chấp.
6	Xem lịch sử thay đổi trạng thái	Theo dõi các lần thay đổi trạng thái, thời gian và các thông tin liên quan.

4.2.5. Quản lý thanh toán

STT	Chức năng	Mô tả
1	Xem giao dịch	Xem danh sách các giao dịch thanh toán liên quan đến đơn hàng.
2	Kiểm tra thanh toán	Kiểm tra thông tin, số tiền, phương thức và trạng thái thanh toán.
3	Đối soát	Đối chiếu thông tin giữa đơn hàng và giao dịch để phát hiện sai lệch hoặc bất thường.
4	Xử lý hoàn tiền	Tiếp nhận, theo dõi và xử lý các yêu cầu hoàn tiền theo chính sách của hệ thống.
5	Quản lý phí nền tảng/hoa hồng	Thiết lập và quản lý mức phí hoặc hoa hồng áp dụng cho các đơn hàng.
6	Theo dõi tiền thợ nhận được	Theo dõi số tiền thợ được nhận sau khi trừ các khoản phí hoặc hoa hồng nếu có.
7	Xem doanh thu	Theo dõi tổng doanh thu và doanh thu theo từng khoảng thời gian.

4.2.6. Quản lý dịch vụ

STT	Chức năng	Mô tả
1	Quản lý ngành nghề	Thêm, sửa, xóa hoặc ngừng hoạt động các ngành nghề trên nền tảng.
2	Quản lý dịch vụ	Thêm, sửa, xóa hoặc thay đổi trạng thái hoạt động của từng dịch vụ.

3	Phân loại dịch vụ	Gán các dịch vụ vào ngành nghề hoặc danh mục tương ứng.
4	Quản lý thông tin dịch vụ	Quản lý tên, mô tả, thông tin chi tiết và giá tham khảo nếu có.

4.2.7. Quản lý khiếu nại

STT	Chức năng	Mô tả
1	Xem danh sách khiếu nại	Theo dõi tất cả khiếu nại do khách hàng hoặc thợ gửi.
2	Xem chi tiết khiếu nại	Xem nội dung, người liên quan, đơn hàng và bằng chứng nếu có.
3	Phân loại khiếu nại	Phân loại theo nội dung như chất lượng dịch vụ, giá cả, thanh toán hoặc hành vi vi phạm.
4	Theo dõi và cập nhật trạng thái	Quản lý trạng thái: Chờ xử lý, Đang xử lý, Đã giải quyết và Đã đóng.
5	Xử lý khiếu nại	Yêu cầu các bên bổ sung thông tin, đưa ra phương án và lưu kết quả xử lý.
6	Xem lịch sử xử lý	Theo dõi quá trình và các thao tác xử lý khiếu nại.

4.2.8. Quản lý đánh giá

STT	Chức năng	Mô tả
1	Xem danh sách đánh giá	Xem toàn bộ đánh giá của khách hàng đối với thợ và dịch vụ.
2	Tìm kiếm/lọc đánh giá	Lọc theo thợ, đơn hàng, số sao hoặc khoảng thời gian.
3	Xem chi tiết đánh giá	Xem số sao, nội dung, người đánh giá, đối tượng được đánh giá và đơn hàng liên quan.
4	Theo dõi chất lượng	Theo dõi điểm đánh giá trung bình của từng thợ.
5	Xử lý đánh giá vi phạm	Kiểm tra các đánh giá bị báo cáo và ẩn hoặc xử lý đánh giá không phù hợp.

4.2.9. Thống kê doanh thu và số lượng đơn theo khu vực, theo thợ

STT	Chức năng	Mô tả
1	Thống kê tổng số đơn	Thống kê số đơn theo trạng thái như hoàn thành, đang thực hiện và bị hủy.
2	Thống kê theo thời gian	Thống kê số lượng đơn và doanh thu theo ngày, tháng hoặc năm.

3	Thống kê theo khu vực	So sánh số lượng đơn và doanh thu giữa các khu vực.
4	Thống kê theo ngành nghề	Theo dõi nhu cầu và giá trị đơn hàng của từng nhóm dịch vụ.
5	Thống kê theo thợ	Theo dõi số đơn nhận, số đơn hoàn thành, số đơn hủy và giá trị đơn của từng thợ.
6	Xem chi tiết doanh thu	Xem tổng doanh thu và phân tích theo thời gian, khu vực hoặc thợ.

4.3. Web End-user

STT	Chức năng	Mô tả
1	Trang chủ và danh mục dịch vụ	Cho phép người dùng xem các ngành nghề, dịch vụ phổ biến và thông tin giới thiệu về nền tảng.
2	Tìm kiếm dịch vụ	Cho phép người dùng tìm kiếm dịch vụ theo tên, ngành nghề hoặc từ khóa.
3	Tìm kiếm thợ	Cho phép người dùng tìm kiếm và lọc thợ theo dịch vụ, khu vực, khoảng cách, đánh giá và kinh nghiệm.
4	Xem thông tin thợ	Cho phép xem hồ sơ thợ, chuyên môn, kinh nghiệm, khu vực hoạt động, đánh giá và các dịch vụ cung cấp.
5	Xem đánh giá và phản hồi	Cho phép người dùng xem điểm đánh giá và nhận xét của khách hàng đã sử dụng dịch vụ của thợ.
6	Xem vị trí/khu vực hoạt động	Hiển thị khu vực hoạt động của thợ và hỗ trợ tìm kiếm thợ theo địa điểm trên bản đồ.
7	Chuyển sang Mobile App để đặt dịch vụ	Khi người dùng muốn tạo yêu cầu hoặc sử dụng đầy đủ chức năng của nền tảng, hệ thống hướng dẫn mở/cài đặt Mobile App để tiếp tục.

4.4. AI Services

4.4.1. Gợi ý và xếp hạng thợ phù hợp

Thuộc tính	Nội dung
Bài toán	Recommendation / Ranking
Điều kiện kích hoạt	Đơn hết thời gian nhận báo giá nhưng không có báo giá hợp lệ

Input	Thông tin yêu cầu dịch vụ, vị trí khách hàng và thông tin các thợ đủ điều kiện.
Xử lý	Tính mức độ phù hợp của từng thợ dựa trên loại dịch vụ, chuyên môn, khu vực hoạt động, khoảng cách, đánh giá, kinh nghiệm và mức giá.
Output	Danh sách thợ và điểm phù hợp
Mục đích	Hỗ trợ khách hàng tìm thợ khi cơ chế đấu giá không thu hút được thợ

4.4.2. Dự đoán giá dịch vụ tham khảo

Thuộc tính	Nội dung
Chức năng	Dự đoán giá dịch vụ
Input	Loại dịch vụ, mô tả yêu cầu, khu vực, thời gian, mức độ công việc và dữ liệu các đơn đã hoàn thành
Xử lý	Mô hình phân tích dữ liệu các đơn tương tự và dự đoán mức giá phù hợp
Output	Khoảng giá tham khảo hoặc mức giá dự kiến
Người sử dụng	Khách hàng

4.4.3. Xác minh khuôn mặt

Thuộc tính	Nội dung
Bài toán	Face Verification
Input 1	Ảnh khuôn mặt/selfie của thợ
Input 2	Ảnh khuôn mặt trích xuất từ CCCD
Xử lý	Trích xuất đặc trưng khuôn mặt và tính mức độ tương đồng
Output	Điểm tương đồng + kết quả Match/Not Match
Mục đích	Hỗ trợ xác minh chủ thể cung cấp CCCD

5. YÊU CẦU PHI CHỨC NĂNG CỦA HỆ THỐNG

ID	Yêu cầu
NFR-01	Hiệu năng: Các chức năng đăng nhập, tìm kiếm thợ, xem danh sách thợ và xem chi tiết thợ phải có thời gian phản hồi phù hợp, thông thường không quá 3 giây trong điều kiện sử dụng bình thường.
NFR-02	Bảo mật: Hệ thống phải xác thực người dùng trước khi truy cập các chức năng yêu cầu đăng nhập và kiểm soát quyền truy cập theo vai trò Khách hàng, Thợ và Quản trị viên.
NFR-03	Toàn vẹn dữ liệu: Hệ thống phải đảm bảo dữ liệu khách hàng, thợ, đơn hàng và thanh toán được lưu trữ chính xác, nhất quán, tránh tạo trùng hoặc mất dữ liệu trong quá trình xử lý.
NFR-04	Tính sẵn sàng: Hệ thống phải đảm bảo các chức năng chính hoạt động ổn định trong thời gian sử dụng. Khi xảy ra lỗi, hệ thống cần có cơ chế thông báo và hỗ trợ khôi phục hoạt động.
NFR-05	Khả năng mở rộng: Hệ thống được thiết kế để có thể mở rộng số lượng người dùng, thợ và đơn hàng trong tương lai mà không cần thay đổi lớn về kiến trúc hệ thống.
NFR-06	Khả năng bảo trì: Mã nguồn phải được tổ chức thành các module rõ ràng, sử dụng quy ước coding thống nhất và có tài liệu cho các chức năng chính để thuận tiện cho việc sửa lỗi và phát triển.
NFR-07	Logging: Hệ thống phải ghi nhận các sự kiện quan trọng như đăng nhập, đăng xuất, tạo/cập nhật đơn hàng, thanh toán và các lỗi hệ thống để hỗ trợ kiểm tra và xử lý sự cố.
NFR-08	Sao lưu và phục hồi dữ liệu: Hệ thống phải thực hiện sao lưu cơ sở dữ liệu định kỳ mỗi ngày dưới dạng bản sao lưu. Khi xảy ra sự cố làm mất hoặc hỏng dữ liệu, Quản trị viên có trách nhiệm thực hiện khôi phục dữ liệu từ bản sao lưu gần nhất.
NFR-09	Định vị: Hệ thống phải xác định và xử lý vị trí khách hàng/thợ với độ chính xác phù hợp cho việc tìm kiếm theo khoảng cách và hiển thị trên bản đồ. Khi không thể lấy được vị trí, hệ thống phải cho phép người dùng nhập địa điểm thủ công.

6. CÔNG NGHỆ VÀ KIẾN TRÚC

6.1. Kiến trúc

Hệ thống được đề xuất triển khai theo kiến trúc Microservices. Backend được chia thành nhiều service độc lập, mỗi service chịu trách nhiệm cho một domain nghiệp vụ cụ thể và có thể được phát triển, triển khai, kiểm thử và mở rộng một cách độc lập.

Các microservice được tổ chức theo từng domain nghiệp vụ như Quản lý người dùng, Quản lý thợ, Quản lý dịch vụ, Quản lý đơn hàng, Báo giá, Thanh toán, Đánh giá và Khiếu nại. Mỗi service quản lý riêng các nghiệp vụ và dữ liệu thuộc phạm vi của mình, hạn chế sự phụ thuộc trực tiếp giữa các service.

Các service giao tiếp với nhau thông qua API hoặc cơ chế messaging/event tùy theo nhu cầu nghiệp vụ. Client không giao tiếp trực tiếp với từng service mà thông qua API Gateway, giúp tập trung xử lý định tuyến request, xác thực, phân quyền và một số chức năng dùng chung.

6.2. Công nghệ

Thành phần	Công nghệ
Web End-user, Web Admin	ReactJS
Mobile App	React Native
Backend chính	NestJS + Node.js + TypeScript
AI Service	Python + FastAPI
Cơ sở dữ liệu	PostgreSQL
Cache	Redis
Message Broker	RabbitMQ
Kiểm thử	Postman/Newman, Playwright, Appium, k6, JMeter
CI/CD	GitHub Actions CI/CD
Server	VPS
Object Storage	Cloudinary
Bản đồ và định vị	Google Maps Platform/OpenStreetMap

7. TRIỂN KHAI THỰC TẾ VÀ VẬN HÀNH

- Sử dụng VPS Ubuntu Linux làm máy chủ triển khai chính cho hệ thống.
- Sử dụng Docker để đóng gói các thành phần Backend, AI Service và các dịch vụ liên quan thành các container. Toàn bộ hệ thống được triển khai trên môi trường thực tế, có địa chỉ truy cập ổn định để phục vụ kiểm thử, demo và bảo vệ dự án.
- Quản lý các thông tin nhạy cảm như database password, API key, JWT secret và các biến môi trường thông qua .env và GitHub Secrets.
- Xây dựng quy trình CI/CD bằng GitHub Actions.
- Mobile App được build thành APK đối với Android để cài đặt và trình diễn trên thiết bị thật.

8. HƯỚNG PHÁT TRIỂN VÀ KHẢ NĂNG MỞ RỘNG

- Mở rộng hệ thống sang hướng B2B (Business-to-Business) không chỉ đơn thuần là cá nhân tìm kiếm thợ mà doanh nghiệp tìm kiếm mạng lưới thợ.
- Tích hợp nhiều phương thức thanh toán trực tuyến. Phát triển ví điện tử dành cho thợ.
- Hỗ trợ chatbot giải đáp các câu hỏi thường gặp. Phân tích đánh giá để phát hiện các vấn đề về chất lượng dịch vụ.
- Tăng cường bảo mật thông tin cá nhân và thông tin thanh toán. Có thể áp dụng xác thực nhiều lớp.